

SOSim - Laboratório de Gerência do Processador

Atividade 04 - Questionário respondido

Aluno	Gabriel Sales
Disciplina	Sistemas Operacionais
Simulador	SOSim 2.0

Objetivo

Observar, no simulador SOSim, como diferentes políticas de escalonamento e prioridades afetam a distribuição do processador entre processos CPU-bound e I/O-bound. Para os processos de entrada e saída foi utilizado o perfil I/O-bound (disco), disponível na versão 2.0.

Exercício 1 - Escalonamento circular

Configuração: escalonamento circular sem prioridade, com um processo CPU-bound e um processo I/O-bound (disco), ambos com prioridade 0. A observação foi realizada durante três minutos.

Processo	Tempo inicial	Tempo final
CPU-bound	77	199
I/O-bound (disco)	1	22

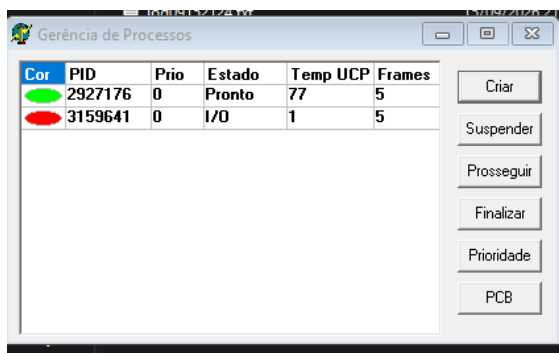
Processo	Uso no período	Distribuição
CPU-bound	$199 - 77 = 122$	85,3%
I/O-bound (disco)	$22 - 1 = 21$	14,7%

Análise

Mesmo com a mesma prioridade, o processo CPU-bound utilizou a maior parte da UCP porque permaneceu pronto para executar quase todo o tempo. O processo I/O-bound executou por períodos curtos e ficou frequentemente bloqueado aguardando operações de disco.

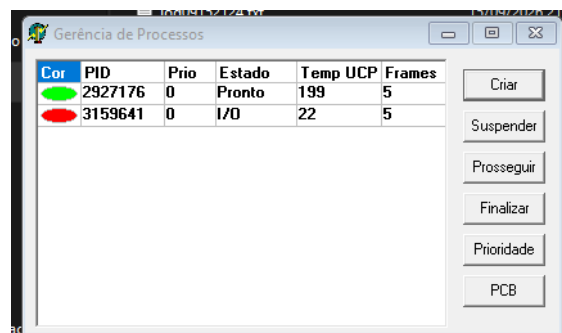
Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Quando o quantum aumenta, cada processo permanece mais tempo na UCP antes de ser interrompido. Isso reduz as trocas de contexto, mas pode aumentar o tempo de espera e diminuir a resposta dos demais processos. Quando o quantum diminui, os processos alternam com maior frequência, melhorando a responsividade, porém aumentando a quantidade de trocas de contexto e o trabalho do sistema operacional.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Verde	2927176	0	Pronto	77	5
Vermelho	3159641	0	I/O	1	5

Registro inicial do Exercício 1.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Verde	2927176	0	Pronto	199	5
Vermelho	3159641	0	I/O	22	5

Registro após três minutos.

Exercício 2 - Escalonamento circular com prioridades

Configuração: prioridade estática, com CPU-bound de prioridade 3 e I/O-bound (disco) de prioridade 4. A observação foi realizada durante três minutos.

Processo	Tempo inicial	Tempo final
CPU-bound - prioridade 3	21	108
I/O-bound - prioridade 4	3	17

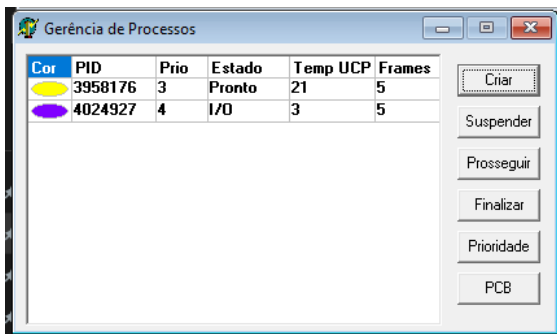
Processo	Uso no período	Distribuição
CPU-bound	$108 - 21 = 87$	86,1%
I/O-bound (disco)	$17 - 3 = 14$	13,9%

Análise comparativa

A distribuição ficou próxima da observada no Exercício 1. Embora o I/O-bound tivesse prioridade maior, continuou passando boa parte do tempo bloqueado aguardando o disco. Nesses períodos, o CPU-bound permaneceu disponível e utilizou a UCP.

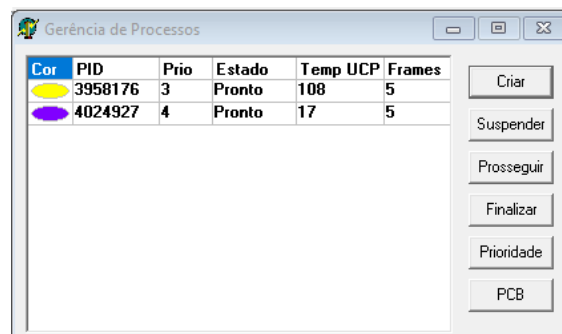
Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Se o tempo de espera de I/O aumentar, o processo permanecerá bloqueado por mais tempo, utilizará menos a UCP e deixará mais tempo disponível para o CPU-bound. Se o tempo de espera diminuir, ele retornará mais rapidamente ao estado de pronto, disputará a UCP com maior frequência e poderá aumentar sua participação no processamento.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Amarelo	3958176	3	Pronto	21	5
Violeta	4024927	4	I/O	3	5

Registro inicial do Exercício 2.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Amarelo	3958176	3	Pronto	108	5
Violeta	4024927	4	Pronto	17	5

Registro após três minutos.

Exercício 3 - Prioridades invertidas

Configuração: prioridade estática, com CPU-bound de prioridade 4 e I/O-bound (disco) de prioridade 3. A situação foi observada durante um minuto.

Processo	Tempo inicial	Tempo final
CPU-bound - prioridade 4	14	52
I/O-bound - prioridade 3	0	0

Análise

O CPU-bound consumiu 38 unidades de UCP, enquanto o I/O-bound não conseguiu executar no período observado. O resultado confirma que, no SOsim, o maior número representa maior prioridade. Como o CPU-bound de prioridade 4 permaneceu sempre disponível, o processo de prioridade 3 ficou aguardando. Essa situação demonstra o risco de inanição (starvation).

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades dos processos?

As prioridades devem considerar a importância da tarefa, a necessidade de resposta rápida, o comportamento interativo ou em segundo plano, a quantidade de UCP utilizada e o tempo que o processo já permaneceu esperando. O sistema também deve possuir um mecanismo de envelhecimento ou prioridade dinâmica para impedir que processos de menor prioridade esperem indefinidamente.

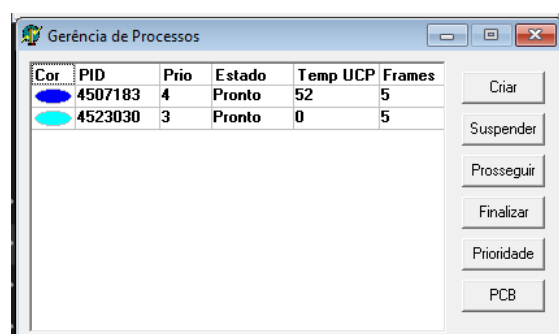


The screenshot shows a window titled 'Gerência de Processos' with a standard Windows interface. It contains a table with process information and a sidebar with control buttons.

Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
4507183	4	Pronto	14	5	
4523030	3	Pronto	0	5	

The sidebar on the right contains the following buttons: Criar, Suspender, Prosseguir, Finalizar, Prioridade, and PCB.

Registro inicial do Exercício 3.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
4507183	4	Pronto	52	5	
4523030	3	Pronto	0	5	

Registro após um minuto.

Exercício 4 - Prioridade dinâmica

Configuração: escalonamento circular com prioridades dinâmicas, com CPU-bound e I/O-bound (disco) iniciando com a mesma prioridade 4. A situação foi observada durante um minuto.

Processo	Tempo inicial	Tempo final
CPU-bound - prioridade 4/4	8	59
I/O-bound - prioridade 4/4	1	10

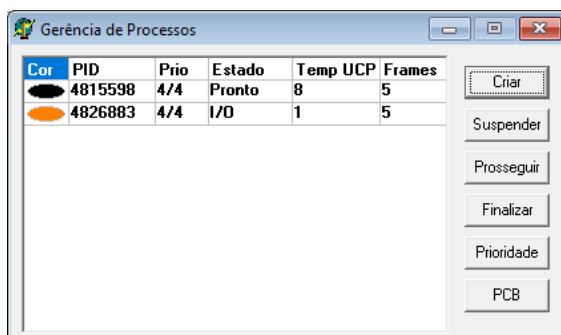
Processo	Uso no período	Distribuição
CPU-bound	$59 - 8 = 51$	85,0%
I/O-bound (disco)	$10 - 1 = 9$	15,0%

Comparação com o Exercício 2

No Exercício 2, as prioridades eram fixas e definidas previamente. No Exercício 4, a política pode adaptar a prioridade ao comportamento do processo. O resultado manteve maior uso pelo CPU-bound, mas o I/O-bound continuou recebendo oportunidades de execução quando retornou da espera.

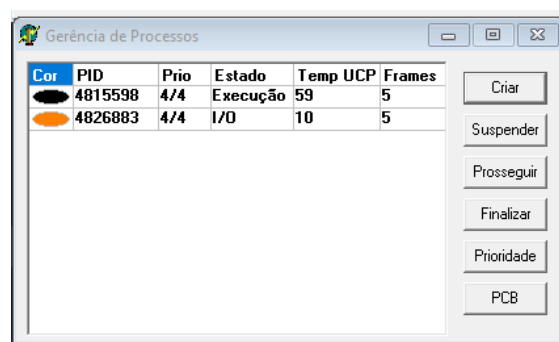
Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

A prioridade dinâmica permite adaptar o escalonamento ao comportamento real de cada processo. Processos I/O-bound que executam rapidamente e voltam a aguardar um dispositivo podem receber atendimento mais cedo, melhorando o tempo de resposta. Ao mesmo tempo, o mecanismo reduz o risco de inanição e atende melhor processos com frequências e durações de E/S diferentes.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Preto	4815598	4/4	Pronto	8	5
Laranja	4826883	4/4	I/O	1	5

Registro inicial do Exercício 4.



Cor	PID	Prio	Estado	Temp UCP	Frames
Preto	4815598	4/4	Execução	59	5
Laranja	4826883	4/4	I/O	10	5

Registro após um minuto.

Conclusão

Os experimentos mostraram que o tipo de processo, a prioridade e o tempo de espera de E/S influenciam diretamente a distribuição da UCP. O CPU-bound tende a utilizar mais o processador por permanecer pronto durante mais tempo. As prioridades estáticas podem causar inanição, enquanto as prioridades dinâmicas tornam o escalonamento mais adaptável e equilibrado.